# ASCON y la criptografía ligera

Jorge Arévalo, Jon González

Introducción ..... 2
Descripción técnica ..... 3
    La Permutación Ascon-p ..... 3
    Modos de Operación: Esponja y Dúplex ..... 4
Variantes de la Familia Ascon ..... 4
Seguridad y Criptoanálisis ..... 4
Implementaciones y Rendimiento ..... 4
Aplicaciones y Estandarización ..... 5
Conclusiones ..... 5
Bibliografía ..... 5

# Introducción

La popularización del Internet de las Cosas (IoT) ha traído consigo un desafío de seguridad; millones de dispositivos con recursos computacionales, memoria y energía extremadamente limitados necesitan proteger la información que generan y transmiten. Los algoritmos criptográficos convencionales, como AES o SHA-256, resultan demasiado pesados y costosos para estos entornos.

En respuesta a esta necesidad, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de Estados Unidos lanzó en 2019 un proceso de estandarización de criptografía ligera. Tras varias rondas de evaluación pública, en febrero de 2023 se anunció que la familia de algoritmos Ascon había sido seleccionada como la ganadora. Este reconocimiento se formalizó con la publicación del estándar NIST SP 800-232 en agosto de 2025, consolidando a Ascon como la base para proteger la próxima generación de dispositivos conectados.

# Descripción técnica

Ascon es una familia de algoritmos criptográficos simétricos que unifica en un solo diseño dos funcionalidades esenciales: el cifrado autenticado con datos asociados (AEAD) y las funciones hash. Su diseño se base en una única permutación criptográfica que opera sobre un estado interno de 320 bits, lo que permite una gran eficiencia de memoria y consumo energético.

## La Permutación Ascon-p

El estado de 320 bits se representa como una matriz de 5 palabras de 64 bits. Cada ronda de la permutación consta de tres capas:

- Adición de constante de ronda: Se realiza una operación XOR con una constante específica para cada ronda, rompiendo así cualquier simetría.
- Capa no lineal (S-box): Se aplica una S-box de 5 bits ($\chi_5$) de forma paralela a las 64 columnas del estado. Esta S-box es la única operación no lineal del algoritmo y es clave para su resistencia a ataques.
- Capa de difusión lineal: Cada palabra de 64 bits se actualiza mediante una serie de desplazamientos circulares y operaciones XOR, garantizando una alta difusión de los bits a lo largo del estado.

El número de rondas de la permutación varía según la fase del algoritmo: se utilizan 12 rondas (a) en la inicialización y finalización, y un número menor (6 u 8) en las fases intermedias de procesamiento de datos (b).

### Modos de Operación: Esponja y Dúplex

Ascon emplea modos de operación:

- Construcción Esponja (Sponge): Utilizada para las funciones hash (Ascon-Hash) y de salida extensible (Ascon-XOF). Los datos se "absorben" en el estado y luego se "exprime" el resultado.
- Modo Dúplex (Duplex): Utilizado para el cifrado autenticado (AEAD). Combina las operaciones de absorción y expulsión para procesar los datos asociados, el texto plano y generar el texto cifrado y la etiqueta de autenticación de forma integrada.

## Variantes de la Familia Ascon

El estándar NIST SP 800-232 define cuatro variantes principales:

| Variante | Tipo | Tasa (r) | Rondas (a, b) | Uso principal |
|---|---|---|---|---|
| Ascon-128 | AEAD | 64 bits | (12, 6) | Cifrado autenticado con clave de 128 bits |
| Ascon-128a | AEAD | 128 bits | (12, 8) | Cifrado autenticado de alto rendimiento |
| Ascon-Hash | Hash | 64 bits | (12, 12) | Función hash de 256 bits |
| Ascon-Xof | XOF | 64 bits | (12, 12) | Salida extensible de longitud variable |

## Seguridad y Criptoanálisis

La seguridad de Ascon ha sido sometida a un escrutinio intensivo desde su presentación en 2014, tanto en la competición CAESAR como en el proceso del NIST. El algoritmo ha sido objeto de numerosos análisis criptográficos, incluyendo ataques de recuperación de clave y análisis diferenciales.

Los mejores ataques conocidos contra Ascon requieren reducir el número de rondas de la inicialización a 7 o menos, lo que demuestra que el diseño de 12 rondas proporciona un amplio margen de seguridad. Además, se ha demostrado que Ascon es resistente a ataques de canal lateral gracias a su diseño sin tablas de búsqueda y a su S-box de bajo grado, lo que facilita la integración de contramedidas como el enmascaramiento (masking).

## Aplicaciones y Estandarización

El estándar NIST SP 800-232 y su adopción por parte de organizaciones como el Centro Criptológico Nacional (CCN) de España han abierto la puerta a múltiples aplicaciones prácticas:

- Dispositivos médicos: Protección de datos en implantes y monitores de salud.
- Etiquetas RFID (identificación por radiofrecuencia) y tarjetas inteligentes: Autenticación y cifrado de bajo coste.
- Wearables (tecnología vestible): Relojes y pulseras inteligentes que manejan datos personales sensibles.
- Redes de sensores IoT: Comunicaciones seguras en entornos industriales y domóticos.

Integración con protocolos: El IETF está desarrollando especificaciones para usar Ascon en COSE (CBOR Object Signing and Encryption), facilitando su adopción en el ecosistema IoT.

## Análisis de rendimiento

Se evaluó Ascon con la implementación de referencia ascon-c v1.2 (opt32), midiendo ciclos por byte. Para comparar, se usó openssl speed (AES-128-GCM, ChaCha20-Poly1305, SHA-256) en la misma máquina (Debian 13, OpenSSL 3.5.7, Intel i7-1360P a ~2.6 GHz). También se probó libgcrypt 1.11.0, que no incluye Ascon.

| Algoritmo | Tipo | 64 B (MB/s) | 1024 B (MB/s) |
|---|---|---|---|
| Ascon-AEAD128 | AEAD | 329 | 553 |
| AES-128-GCM | AEAD | 178 | 1.716 |
| ChaCha20-Poly1305 | AEAD | 343 | 1.246 |
| Ascon-Hash256 | Hash | 116 | 186 |
| SHA-256 | Hash | 217 | 841 |

Para mensajes cortos (64 B), Ascon-AEAD128 (~329 MB/s) es competitivo con ChaCha20-Poly1305 (343 MB/s) y supera a AES-128-GCM (178 MB/s). Sin embargo, en bloques grandes, AES-128-GCM escala mucho mejor gracias a AES-NI (1.716 MB/s a 1 KB). La ventaja de Ascon está en dispositivos IoT sin aceleración hardware: su código es 1.4× más compacto que ChaCha20-Poly1305 y 3.3× más que AES-128-GCM en ARM, con bajo consumo energético.

## Bibliografía


- https://chat.deepseek.com/share/ywp8kb9o67r3h9dyht
- https://ascon.isec.tugraz.at/specification.html
- https://www.casadomo.com/2023/02/09/algoritmos-ascon-seran-estandar-criptografia-ligera-nist-tecnologia-diminuta
- Apuntes propios del curso Criptografía Aplicada